**МАТЕМАТИКА**

Чек-лист

# Дробь от числа, проценты и задачи на составление уравнений

Повторение приёмов занятия

Надежда Клименко

3 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Надежды Клименко

# 1. Дробь от числа и число по его доле

### Что обозначает дробь

Если целое разделили на $b$ равных частей и взяли $a$ из них, получили долю $\frac{a}{b}$. Например, $\frac{3}{8}$ числа — три из восьми равных частей этого числа.

### Если известно целое, ищем его часть

$$\boxed{\text{Часть} = \text{целое} \cdot \text{доля}} \qquad A = C \cdot \frac{a}{b}.$$

**Пример.** Найдите $\frac{3}{5}$ от $140$.

$$140 \cdot \frac{3}{5} = \frac{140}{5} \cdot 3 = 28 \cdot 3 = 84.$$

### Если известна часть, ищем целое

$$\boxed{\text{Целое} = \text{часть} : \text{доля}} \qquad C = A : \frac{a}{b} \quad (a \neq 0).$$

**Пример.** Число $54$ составляет $\frac{3}{10}$ неизвестного числа. Найдите его.

$$54 : \frac{3}{10} = 54 \cdot \frac{10}{3} = 180.$$

**Самопроверка.** Если доля меньше единицы, то найденная часть меньше исходного целого. Если ищем целое по его положительной правильной доле, ответ больше известной части.

# 2. Проценты как дроби

Процент — одна сотая часть целого: $1\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$. Всегда выясняйте, **от какой величины** вычисляются проценты.

$$15\% = 0{,}15, \qquad 24\% = 0{,}24, \qquad 60\% = 0{,}6, \qquad 95\% = 0{,}95.$$

### Найти первоначальное целое по известной доле

**Пример.** Убрали $3600$ гектаров — это $60\%$ всей площади. Найдите всю площадь.

$$0{,}6x = 3600, \qquad x = \frac{3600}{0{,}6} = 6000 \text{ га}.$$

**Проверка:** $6000 \cdot 0{,}6 = 3600$. Не путайте деление на $0{,}6$ с умножением на $0{,}6$.

### На сколько изменилась величина

При увеличении на $p\%$ новая величина равна

$$C\left(1 + \frac{p}{100}\right).$$

При уменьшении на $p\%$ новая величина равна

$$C\left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

А **само изменение** равно $C \cdot \dfrac{p}{100}$. Именно эта формула нужна, когда в условии сказано «на столько-то больше» или «уменьшилось на столько-то».

**Пример.** Станок стал изготавливать на $105$ деталей больше после повышения производительности на $15\%$. Сколько деталей изготавливал раньше?

$$0{,}15x = 105, \qquad x = \frac{105}{0{,}15} = 700.$$

**Проверка:** $15\%$ от $700$ — это $105$, значит новая выработка $805$ деталей.

**Пример.** Товар подешевел на $24\%$, то есть на $57{,}6$ руб. Сколько он стоил до скидки?

$$0{,}24x = 57{,}6, \qquad x = \frac{57{,}6}{0{,}24} = 240 \text{ руб}.$$

Цена после скидки: $240 \cdot 0{,}76 = 182{,}4$ руб.

# 3. Десятичные и смешанные дроби в уравнениях

### Деление десятичных дробей

Можно умножить делимое и делитель на одно и то же число, отличное от нуля, чтобы в делителе исчезла запятая:

$$0{,}16 : 0{,}5 = 1{,}6 : 5 = 0{,}32.$$

Или перейти к обыкновенным дробям:

$$\frac{0{,}16}{0{,}5} = \frac{16/100}{5/10} = \frac{16}{50} = \frac{8}{25} = 0{,}32.$$

**Важно.** Изменяя делитель в $10$ или $100$ раз, изменяйте во столько же раз делимое.

### Смешанное число в роли коэффициента

$$5\frac{1}{4} = \frac{21}{4} = 5{,}25.$$

**Пример.** Решите уравнение $5\frac{1}{4}y - 5\frac{1}{4} = 5\frac{1}{4}$.

При переносе слагаемого из левой части в правую его знак меняется:

$$\begin{aligned} 5\frac{1}{4}y &= 5\frac{1}{4} + 5\frac{1}{4}, \\ 5\frac{1}{4}y &= 2 \cdot 5\frac{1}{4}, \\ y &= \frac{2 \cdot 5\frac{1}{4}}{5\frac{1}{4}} = 2. \end{aligned}$$

**Проверка:** $5\frac{1}{4} \cdot 2 - 5\frac{1}{4} = 5\frac{1}{4}$.

# 4. Отношение величин и уравнение по условию

Если одна величина составляет $95\%$ другой, то при обозначении второй через $x$ первая равна $0{,}95x$. Если она в $1\frac{2}{5}$ раза больше, то равна $\frac{7}{5}x$.

**Пример.** Два отряда посадили $780$ саженцев. Первый посадил $95\%$ от количества второго. Сколько посадил каждый?

Пусть второй отряд посадил $x$ саженцев. Тогда первый — $0{,}95x$.

$$x + 0{,}95x = 780, \qquad 1{,}95x = 780, \qquad x = 400.$$

Следовательно, первый отряд посадил $380$ саженцев, второй — $400$. **Проверка:** $380 + 400 = 780$ и $380 : 400 = 0{,}95$.

**Пример.** Смежные углы составляют $180^\circ$. Один угол в $1\frac{2}{5}$ раза больше другого. Найдите оба.

Обозначим меньший угол через $x$. Больший угол равен $\frac{7}{5}x$.

$$x + \frac{7}{5}x = 180^\circ, \qquad \frac{12}{5}x = 180^\circ, \qquad x = 75^\circ.$$

Больший угол: $75^\circ \cdot \frac{7}{5} = 105^\circ$. **Проверка:** $75^\circ + 105^\circ = 180^\circ$.

# 5. Задачи на движение навстречу друг другу

Если два объекта движутся навстречу, расстояние между ними сокращается со **скоростью сближения**

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2.$$

Для времени до встречи $t$ и начального расстояния $S$:

$$\boxed{S = (v_1 + v_2)t}.$$

При движении в одном направлении скорость сближения при догонянии равна разности скоростей: $v_{\text{сбл}} = v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}$.

**Пример.** Автомобили находятся в $126$ км друг от друга и едут навстречу. Они встретятся через $\dfrac{14}{15}$ ч. Скорость одного автомобиля составляет $80\%$ скорости другого. Найдите скорости.

Пусть скорость более быстрого автомобиля $x$ км/ч. Скорость второго — $0{,}8x$ км/ч. Тогда

$$\begin{aligned} (x + 0{,}8x) \cdot \frac{14}{15} &= 126, \\ 1{,}8x = 126 : \frac{14}{15} &= 135, \\ x = 75, \qquad 0{,}8x &= 60. \end{aligned}$$

**Проверка:** $(75 + 60) \cdot \dfrac{14}{15} = 126$ км.

# 6. Как проверять составленное уравнение

1. **Назовите целое.** Укажите, относительно какой величины берут дробь или проценты.
2. **Введите переменную.** Напишите, что именно означает $x$ и в каких единицах.
3. **Выразите остальные величины через $x$.** Например, $95\%$ от $x$ — это $0{,}95x$.
4. **Запишите связь из условия.** Сумма, разность, доля, путь или изменение дают уравнение.

5. **Решите и проверьте.** Подставьте ответ в исходное условие, оцените его смысл и единицы измерения.

## Частые ошибки

- При поиске целого по известной доле умножают на долю вместо деления.
- При увеличении на $15\%$ путают прибавку $0{,}15x$ с новой величиной $1{,}15x$.
- Считают, что $95\%$ «от второго» означает $0{,}95$ от общей суммы.
- В уравнении меняют знак слагаемого, хотя ещё не перенесли его через знак равенства.
- При встречном движении вместо суммы скоростей используют разность.
- После вычисления не проверяют, что найденное число отвечает вопросу задачи.

# Алгоритм: как найти часть или целое



# Тренировочный блок

Путь А — 10 заданий

*Решайте последовательно. Записывайте уравнения и указывайте единицы измерения.*

**1.** Найдите $\frac{3}{8}$ числа $64$.

**2.** Известно, что $\frac{5}{6}$ некоторого числа равны $35$. Найдите это число.

**3.** Решите уравнение: $4\frac{1}{2}x - 4\frac{1}{2} = 4\frac{1}{2}$.

**4.** Вычислите: $0{,}24 : 0{,}6$.

**5.** Один из смежных углов в $1\frac{1}{4}$ раза больше другого. Найдите оба угла.

**6.** Два отряда посадили $1035$ саженцев. Первый посадил $80\%$ от количества, посаженного вторым. Сколько саженцев посадил каждый отряд?

**7.** Убрали $420$ гектаров — это $70\%$ всей площади. Найдите площадь поля и площадь, оставшуюся неубранной.

**8.** После повышения производительности станок начал изготавливать за смену на $84$ детали больше, что составляет $12\%$ прежней выработки. Сколько деталей станок изготавливал раньше?

**9.** Цена товара снизилась на $18\%$, причём уменьшение составило $72$ рубля. Найдите первоначальную и новую цены.

**10.** Два автомобиля движутся навстречу друг другу из пунктов, удалённых на $144$ км, и встречаются через $\frac{4}{5}$ часа. Скорость одного автомобиля составляет $80\%$ скорости другого. Найдите скорости обоих автомобилей.

# Ответы

Таблица к тренировочному блоку

| № | Ответ |
|---|---|
| **1** | $24$ |
| **2** | $42$ |
| **3** | $x = 2$ |
| **4** | $0{,}4$ |
| **5** | $80°$ и $100°$ |
| **6** | Первый отряд — $460$; второй — $575$ саженцев |
| **7** | Всего $600$ га; осталось $180$ га |
| **8** | $700$ деталей |
| **9** | Первоначальная цена $400$ руб.; новая цена $328$ руб. |
| **10** | $80$ км/ч и $100$ км/ч |

## Итоговая памятка

| Сигнал в условии | Действие |
|---|---|
| Найти долю от целого | Умножить целое на долю |
| Известна доля, найти целое | Разделить известную часть на долю |
| Стало больше на $p\%$ | Новое значение $= C\left(1 + \dfrac{p}{100}\right)$ |
| Стало меньше на $p\%$ | Новое значение $= C\left(1 - \dfrac{p}{100}\right)$ |
| Два объекта едут навстречу | Скорости сложить; затем использовать $S = vt$ |